

Der Goldene Schnitt in FFGFT

Notation, Rollen und Status – eine konsolidierende Klärung

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

15. Juni 2026 | Dok. 281

Inhaltsverzeichnis

.1	Anlass und Geltungsbereich	2
.2	Kanonische Notation	2
.3	Die Rollen von φ im Korpus	3
	Rolle A – Selbstähnlichkeits-Attraktor (behauptet)	3
	Rolle B – CP-Phase $\arctan(\varphi^{-3})$ (echter Gehalt)	3
	Rolle C – Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi \varphi^3 F(7)$	3
	Rolle D – Massen-/Generationenleiter (heuristisch, fehlerhaft)	4
	Rolle E – Fraktaler Skalierungsfaktor $\alpha = \varphi^{-1}$ (KEIN Fehler)	4
	Rolle F – Durchgangspunkt $1/\varphi$ der ξ -Rekursion	4
	Rolle G – Pentagonale Symmetriebrechung	4
	Rolle H – HLV-Substrat (nicht FFGFT)	4
	Rolle I – Triviale Darstellung $X = \varphi^N$	5
.4	Ehrliches Register: korrekt / offen / falsch	5
	Korrekt nachgerechnet	5
	Numerisch falsch – in den Altdokumenten, hier korrigiert	5
	Die belastbare Leptonmassen-Herleitung – ueber ξ , nicht φ	5
.5	Was NICHT aus φ (oder ξ) folgt	6
.6	Vorkommens-Tabelle (substantielle Faelle)	6
.7	Empfehlung	6

Abstract

Der Goldene Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ tritt im FFGFT-Korpus in mehreren, klar zu unterscheiden- den Rollen auf – und unter zwei verschiedenen Schriftzeichen, die teilweise mit anderen Groessen (Skalarfeld, Winkel, Potential, Wellenfunktion) kollidieren. Dieses Dokument aen- dert die frueheren Texte *nicht*; es legt die kanonische Notations- und Lesart fest, ordnet jedes substantielle Vorkommen einer Rolle zu und trennt sauber, was aus φ *hergeleitet*, was nur *behauptet* und was schlicht *falsch gerechnet* ist. Kernaussagen: (i) φ ist in FFGFT nirgends Fundament – das ist $\xi = 4/30000$; (ii) die einzige φ -Verwendung mit echtem geome- trischem Gehalt ist $\arctan(\varphi^{-3})$ in der CP-Phase (Dok. 172), weil $\varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2$ die natuerliche Zwischenskala der Fibonacci-Konvergenz ist; (iii) φ -Massenleitern (Dok. 172/188) sind heu- ristisch, numerisch fehlerhaft und fallen unter die φ^N -Trivialitaetswarnung P35; (iv) $1/\varphi$ ist Durchgangspunkt, kein Fixpunkt (Dok. 275); (v) π und e werden nirgends hergeleitet.

.1 Anlass und Geltungsbereich

Bei der Pflege des Korpus zeigte sich ein Notationsproblem: dasselbe Zeichen `\phi` meint in verschiedenen Dokumenten verschiedene Dinge, und der Goldene Schnitt selbst wird mal als ϕ (geschlossene Form, aus `\phi`), mal als φ (offene Form, aus `\varphi`) geschrieben. Da die alten Dokumente in der Version v1.1.2 abgeschlossen sind und nicht mehr nachtraeglich umgeschrieben werden, dient dieses Dokument als *verbindliche Referenz*: Wer in einem aelteren Text auf φ oder ϕ trifft, schlaegt hier nach, welche Rolle gemeint ist.

Wichtig

Geltungsregel. Dieses Dokument ist normativ fuer die *Lesart*, nicht fuer den *Wortlaut* der alten Dokumente. Wo ein alter Text und dieses Dokument sich widersprechen, gilt fuer den physikalischen Gehalt die hier festgehaltene, gegen Dok. 190 (P35/P37) und Dok. 275 abgegliche Fassung.

.2 Kanonische Notation

Die folgende Zuordnung ist die kanonische Konvention. Sie beschreibt zugleich, *wie* der Korpus die Zeichen faktisch verwendet – mit der bekannten Inkonsistenz beim Goldenen Schnitt.

Befehl	Glyphe	Kanonische Bedeutung	Bemerkung
<code>\varphi</code>	φ (offen)	Goldener Schnitt $(1 + \sqrt{5})/2$	empfohlenes Standardzeichen
<code>\phi</code>	ϕ (geschlossen)	Skalarfeld / Winkel / Index	NICHT Goldener Schnitt
<code>\Phi</code>	Φ (gross)	Potential / komplexes Feld	z. B. $\Phi = \rho e^{i\theta}$
<code>\psi</code>	ψ	Wellenfunktion	Quantenmechanik

Vorsicht

Bekannte Altlast. In v1.1.2 schreiben mehrere Dokumente den *Goldenen Schnitt* faelschlich als `\phi` statt `\varphi` (u. a. Dok. 005, 009, 022, 023, 028, 035, 036, 083, 133, 147, 187, 188). Gleichzeitig nutzen Feldtheorie-Dokumente `\phi` korrekt fuer das *Skalarfeld* (z. B. Dok. 202: $\phi_{n,l,j}$ mit $\square \phi_{n,l,j} = -m^2 \phi_{n,l,j}$) und `\phi` als *Wicklungsindex* n_ϕ in (n_θ, n_ϕ) (z. B. Dok. 051, 202). Innerhalb *eines* Dokuments ist ϕ jeweils eindeutig;

die Ueberladung besteht nur *zwischen* Dokumenten. Daher darf nicht pauschal $\phi \rightarrow \varphi$ ersetzt werden – das wuerde die Feld-/Winkel-Dokumente zerstören.

Numerische Festlegung. Durchgehend gilt

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,6180339887 \dots, \quad \varphi^2 = \varphi + 1, \quad \varphi^{-1} = \varphi - 1 = 0,6180 \dots, \quad (1)$$

$$\varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2 = 0,2360679 \dots, \quad \arctan(\varphi^{-3}) = 13,2825^\circ. \quad (2)$$

.3 Die Rollen von φ im Korpus

Aufbauend auf der Dreiteilung in Dok. 190 (P37) – (1) mikroskopisch/ ξ -Ebene, (2) makroskopisch/ $1/\varphi$ -Durchgangspunkt, (3) Teilchenphysik – wird hier feiner aufgelöst. Jede Rolle ist mit ihren Fundstellen und ihrem Status versehen.

Rolle A – Selbstaehnlichkeits-Attraktor (behauptet)

Fundstelle: Dok. 172, § „Der goldene Schnitt als fraktaler Attraktor“. **Aussage:** Die fraktale Feldgeometrie mit $D_f = 3 - \xi$ erzwingt eine Selbstaehnlichkeitsrekursion, deren einziger stabiler Fixpunkt φ sei (algebraisch $\varphi^2 = \varphi + 1$). **Status: behauptet, nicht hergeleitet.** $\varphi^2 = \varphi + 1$ ist die Definitionsgleichung von φ ; der eigentliche Schritt „ $D_f = 3 - \xi$ erzwingt genau diese Rekursion“ wird assertiert, nicht gezeigt. Die Variante in Dok. 188 („ φ als stabilstes inkommensurables Verhaeltnis“) ist staerker motiviert – φ ist via Kettenbruch $[1; 1, 1, \dots]$ die „irrationalste“ Zahl –, haengt aber ebenso daran, dass die Geometrie genau dieses Verhaeltnis selektiert.

Rolle B – CP-Phase $\arctan(\varphi^{-3})$ (echter Gehalt)

Fundstelle: Dok. 172, § „Formaler Beweis: $\arctan(\varphi^{-3})$ als geometrische Notwendigkeit“. **Aussage:** Die Fibonacci-Quotienten $F(n+1)/F(n)$ konvergieren gegen φ mit Fehlern der Ordnung $\varphi^{-2n}/\sqrt{5}$; das geometrische Mittel von erster und zweiter Ordnung ist $\sqrt{\varphi^{-2}\varphi^{-4}} = \varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2$. Mit der Torsionsphase folgt $\delta = 270^\circ + \arctan(\varphi^{-3}) \approx 283,28^\circ$ (NOvA/T2K 2024: $283,1^\circ \pm 14^\circ$).

Korrekt

Status: am besten begruendete φ -Verwendung des Korpus. Hier ist φ^{-3} keine Wahl, sondern die natuerliche Zwischenskala der Fibonacci-Konvergenz; der Exponent 3 ist ueber die Z3-Ordnung (3 Generationen/Sektoren) vorwaerts motiviert. Das ist qualitativ verschieden von einer angepassten φ -Potenz.

Rolle C – Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi \varphi^3 F(7)$

Fundstelle: Dok. 172, § „ α aus reiner Geometrie“. **Aussage:**

$$\alpha \approx \xi \cdot \varphi^3 \cdot F(7) = \xi \cdot \varphi^3 \cdot 13 \Rightarrow \alpha^{-1} = 136,19 \quad (-0,62\%). \quad (3)$$

Status: numerisch korrekt nachgerechnet, aber als eine von mehreren α -Routen zu verstehen. Die Haupt-Route laeuft ueber $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 011);

ihre Uebereinstimmung mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 , keine unabhangige Vorhersage. Die $\varphi^3 \cdot 13$ -Form ist die geometrisch-„saubere“, aber gegenueber dem Messwert um 0,62% abweichende Variante.

Rolle D – Massen-/Generationenleiter (heuristisch, fehlerhaft)

Fundstellen: Dok. 172 ($m_\mu/m_e \approx \varphi^{10}$), Dok. 188 (Leptonleiter $\varphi^5 \pi^2, \varphi^5$), Dok. 009 ($\varphi^{12}/(1-\xi)^2$), Dok. 022/035/133 (φ^{gen} -Skalierung). **Status:** heuristisch; in Dok. 172/188 numerisch falsch (siehe Abschnitt .4). Die belastbare Massenherleitung erfolgt *nicht* ueber φ , sondern ueber ξ und Quantenzahlen (Dok. 006, Abschnitt .4). Diese Rolle faellt unter P35.

Rolle E – Fraktaler Skalierungsfaktor $\alpha = \varphi^{-1}$ (KEIN Fehler)

Fundstelle: Dok. 188, § „Fraktale Kopplungskonstante“. **Aussage:** $\alpha = \varphi^{-1} = 0,6180$ als Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen, $(x_{k+1}, \dots) = \varphi^{-1}(x_k, \dots)$.

Wichtig

Status: eigene, klar definierte Groesse – nicht die Feinstrukturkonstante. Im selben Dokument steht die Feinstruktur sauber getrennt als $\alpha_{\text{EM}} = \xi E_0^2 = 1/137,04$. Es liegt also *kein* Rechenfehler vor, sondern eine bewusste Doppelbelegung des Buchstabens α . Reine Lesbarkeitsfrage; Dok. 190 P37(a) fuehrt diese Verwendung bereits.

Rolle F – Durchgangspunkt $1/\varphi$ der ξ -Rekursion

Fundstelle: Dok. 275. **Aussage:** Die Daempfungsfolge $r(k+1) = r(k)(1-\xi)$, $r(0) = D_f/3$, passiert $1/\varphi$ bei $k^* = \log \varphi/\xi \approx 3609$ (exakt $k_{\text{exakt}}^* = 3608,51$).

Vorsicht

Status: Durchgangspunkt, kein Fixpunkt. Einziger Fixpunkt der Rekursion ist 0. Da $k^*(c)$ fuer *jedes* Ziel c existiert, ist die Beobachtung unverankert, solange $1/\varphi$ nicht unabhangig motiviert wird – die φ^N -Trivialitaetswarnung P35 greift.

Rolle G – Pentagonale Symmetriebrechung

Fundstellen: Dok. 018 (anomales $g-2$), Dok. 149 (Torsion), Dok. 019, 153, 154. **Aussage:** φ als Trager der pentagonalen (fuenfzaehligen) Symmetriebrechung. **Status: strukturelles Motiv;** teilt den Begrueendungsstand von Rolle A (die Selektion gerade der pentagonalen Symmetrie ist die offene Stelle).

Rolle H – HLV-Substrat (nicht FFGFT)

Fundstelle: Dok. 271. **Aussage:** In Hidden-Layer-Vacuum (HLV, Krueger) ist φ die Substrat-Geometrie. **Status: gehoert HLV, nicht FFGFT.** Beim Bruecken-Vergleich darf φ nicht stillschweigend von der HLV- auf die FFGFT-Seite uebertragen werden.

Rolle I – Triviale Darstellung $X = \varphi^N$

Fundstellen: Dok. 190 (P35), 271, 272, 274. **Aussage und Status:** Jede Magnitude laesst sich als φ^N oder ξ^N schreiben; ein Exponent allein ist keine Vorhersage. Gilt fuer beide Basen gleichermassen.

.4 Ehrliches Register: korrekt / offen / falsch

Korrekt nachgerechnet

- $\alpha = \xi \varphi^3 \cdot 13 \Rightarrow \alpha^{-1} = 136,19$ (−0,62%), Dok. 172.
- $\varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2 = 0,23607$, $\arctan(\varphi^{-3}) = 13,28^\circ$, Dok. 172.
- $1/\varphi = 0,6180$ als Durchgangspunkt bei $k^* \approx 3609$, $r(3609) = 0,617994\dots$, Dok. 275 (Status: unverankert).
- $245 = 5 \cdot 7^2 \approx \varphi^{12} / [1,314(1 - \xi)^2] = 245,1$, Dok. 009 – mit *deklariertem* empirischem Anker 1,314 (P10/P37(d)).

Numerisch falsch – in den Altdokumenten, hier korrigiert

Kritisch

Dok. 188, Leptonleiter (Z. ≈ 318):

behauptet: $\frac{m_\mu}{m_e} \approx \varphi^5 \cdot \pi^2 \approx 206,7$ tatsaechlich $\varphi^5 \pi^2 = 109,46$ (gemessen 206,768), (4)

behauptet: $\frac{m_\tau}{m_\mu} \approx \varphi^5 \approx 16,94$ tatsaechlich $\varphi^5 = 11,09$ (gemessen 16,82). (5)

Dok. 172 (Z. ≈ 356): $m_\mu/m_e \approx \varphi^{10} = 122,99$ – 40% daneben und im Widerspruch zur (ebenfalls falschen) Dok.-188-Form. Selbst arithmetisch korrigiert braeuchte man krumme Exponenten ($\varphi^{11,08}$ bzw. $\varphi^{5,87}$): es gibt keine glatte φ -Potenz, die die Lepton-verhaeltnisse trifft. **Konsequenz:** Die φ -Leptonleiter ist als Numerologie zu markieren (P35-Nullbefund), nicht als geometrische Konsequenz.

Die belastbare Leptonmassen-Herleitung – ueber ξ , nicht φ

Dok. 006 setzt $m_i = r_i \xi^{p_i}$ mit aus Quantenzahlen bestimmten Exponenten:

$$p_e = \frac{3}{2}, \quad r_e \approx 1,349; \quad p_\mu = 1, \quad r_\mu = \frac{16}{5} = 3,2; \quad (6)$$

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{r_\mu}{r_e} \xi^{p_\mu - p_e} = 2,372 \cdot \xi^{-1/2} = 2,372 \cdot 86,6 = 205,4 \quad (-0,65\%). \quad (7)$$

Der *Exponentenunterschied* $-\frac{1}{2}$ ist der strukturelle, vorwaerts gerichtete Gehalt; die $O(1)$ -Koeffizienten (r_e ist rueckgerechnet) tragen den Restfit (vgl. P40: nur Verhaeltnisse exakt). φ wird hier nicht benoetigt und fuegt nichts hinzu.

.5 Was NICHT aus φ (oder ξ) folgt

- π **wird nicht hergeleitet**. π ist die vorausgesetzte Kreis-/Torus-Konstante. Die schoenste Deutung (Dok. 159): auf dem Kreis konvergiert $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$, die periodische Geometrie erzwingt Konvergenz – aber π ist gedeutet, nicht abgeleitet.
- e (**Eulersche Zahl**) **wird nicht hergeleitet**, sie tritt nur als $\exp(\cdot)$ auf.
- **Emergent abgeleitet** sind dagegen: $13 = F(7)$ (Fibonacci) und $27 = 3^3$ (Z3-Struktur, drei Generationen).

.6 Vorkommens-Tabelle (substantielle Faelle)

Die Tabelle listet die *inhaltlich relevanten* Vorkommen. Reine Definitions- oder Durchlaufnennungen folgen derselben kanonischen Lesart.

Dok.	Zeichen	Rolle (s. o.)	Status
172	φ	A Attraktor, B CP-Phase, C α , D φ^{10}	B korrekt; A behauptet; D falsch
188	ϕ	D Leptonleiter, E Skalierungsfaktor	D falsch; E ok (eigene Groesse)
275	φ	F Durchgangspunkt $1/\varphi$	korrekt, aber unverankert (P35)
190	φ	I Trivialitaet P35, Rollen-Map P37	normativ
009	ϕ	D $\varphi^{12}/1,314$	empirischer Anker deklariert
271	φ	H HLV-Substrat, I Trivialitaet	Abgrenzung HLV/FFGFT
272	φ	I $X = \varphi^N$ keine Vorhersage	korrekt
274	φ	I Trivialitaet gilt fuer φ und ξ	korrekt
018	φ	G Pentagonale Symmetriebrechung ($g-2$)	strukturelles Motiv
149	φ	G Pentagonale Symmetriebrechung (Torsion)	strukturelles Motiv
019, 153, 154	φ	G Pentagonale Symmetriebrechung	strukturelles Motiv
022, 035, 133	ϕ	D φ^{gen} -Skalierung	heuristisch (P35)
036	ϕ	D kosmische Skalen $r_n = r_0 \varphi^n$ (BAO)	heuristisch (P35)
083, 147, 187	ϕ	D Qubit-/Photonik-Frequenzen	heuristisch
005, 028, 035, 150	ϕ/φ	Definition $(1 + \sqrt{5})/2$	Grundlage
241, 261	φ	F „zur Ruhe gekommene“ Rekursion	vgl. Dok. 275
202	ϕ	Skalarfeld $\phi_{n,l,j}$, Index n_ϕ	NICHT Goldener Schnitt
051	ϕ	Wicklungsindex n_ϕ	NICHT Goldener Schnitt
067, 097, 129	ϕ	Skalarfeld (Lagrange/QFT)	NICHT Goldener Schnitt

.7 Empfehlung

1. **Notation kuenftig:** Goldener Schnitt ausschliesslich φ . ϕ bleibt Feld/Winkel, Φ Potential, ψ Wellenfunktion.
2. **Altdokumente:** nicht umschreiben; diese Referenz gilt.
3. **φ -Massenleitern (Dok. 172/188):** als P35-Numerologie lesen, nicht als Herleitung. Belastbar ist allein die ξ -Route (Dok. 006).
4. **Echter φ -Gehalt** bleibt: $\arctan(\varphi^{-3})$ in der CP-Phase (Dok. 172) und die Begriffstrennung der drei φ -Rollen (Dok. 190 P37).